

中草药饲料添加剂对獭兔生长性能的影响

苏加义, 赵红梅 (长江大学动物科学学院, 湖北 荆州 434025)

[摘要]选取断奶獭兔 32 只,随机分成 4 组,分别采用添加中草药 0 g/kg(I,对照)、6 g/kg(II)、9 g/kg(III)和 12 g/kg(IV)的饲料饲喂 60 d,测定各组初始体重、期末体重以及饲料消耗量,以了解中草药饲料添加剂对獭兔增重和料肉比的影响,并对各组经济效益进行了比较。结果表明,试验组 II、III、IV 平均日增重分别比对照组 I 提高 13.67%、18.28%、20.92%,且差异显著($P<0.05$);对照组 I、试验组 II、III、IV 的料肉比分别为 3.82:1、3.59:1、3.51:1 和 3.46:1,试验组 II、III、IV 的料肉比分别比对照组 I 降低了 6.02%、8.11%和 9.42%,且差异显著($P<0.05$);试验组 II、III、IV 经济效益分别比对照组提高 19.8%、25.8%和 29.1%,经济效益显著高于对照组($P<0.05$)。

[关键词]獭兔;中草药添加剂;生长性能

[中图分类号]S816.73;S829.1 [文献标识码]A [文章编号]1673-1409(2008)03-S030-02

近年来,饲料中添加抗生素、化学药物和激素,对提高畜禽健康和生长速度取得了明显成效,对畜牧业发展起到了推动作用。但是,这些添加剂的应用造成残留、耐药性,甚至使畜禽发生“三致”(致癌、致畸、致突变)作用^[1]。特别是抗生素的大量使用,导致耐药性和药物残留,给人类健康造成危害^[2]。因此,发展无污染、无残留、抗疾病、促生长,确保畜禽产品安全的中草药饲料添加剂,对发展畜禽养殖具有重大的现实意义^[3]。中草药因含有丰富的有机酸类、酶、生物碱、多糖、挥发油等多种起营养作用和促进生长的活性物质,目前在猪、鸡饲养中应用得较多^[4],但至今还未见应用于獭兔上的报道。为此,笔者探讨了中草药饲料添加剂对獭兔生长性能的影响。

1 材料与方法

1.1 材料

受试断奶獭兔购自湖北省荆州市天牧种兔场,体重 530~550 g,选取 32 只体质健康的用于试验。中草药添加剂根据药性以神曲、陈皮、姜、茴香按 2:2:1:1 的比例粉碎混合而成。

1.2 试验方法

将 32 只断奶獭兔,随机分为 4 组,每组 8 只。试验 I 组为对照组,饲喂基础日粮;试验 II、III、IV 组在基础日粮中分别添加中草药 6 g/kg、9 g/kg 和 12 g/kg,混合均匀后制成颗粒料进行饲喂。基础日粮的饲料配方及营养水平见表 1。

试验用兔单笼饲养于同一兔舍,兔舍温度保持在 7~18℃。采取相同的饲养管理方式。颗粒料日喂 3 次,自由采食、饮水,饲料计量不限量,每周对兔舍带笼消毒 1 次。预试期 7 d,试验期 60 d。试验初期、末期分别空腹称重。

表 1 日粮配方和营养水平			
Table 1 Feed formula and nutritional level			
日粮组成		营养水平	
成份	含量/(g/100 g)	项目	数值
玉米	38	代谢能/(MJ/kg)	10.8
豆粕	16	粗蛋白/(g/100 g)	15.9
黑麦草粉	22	粗纤维素/(g/100 g)	10.5
麸皮	21	磷/(g/100 g)	0.54
磷酸氢钙	1	钙/(g/100 g)	0.72
预混料	2		

2 结果与分析

2.1 中草药添加剂对獭兔增重的影响

由表 2 可见, 经过 60 d 的饲养试验, 对照组 I 平均每只净增重 1 522.86 g, 平均日增重为 25.38 g; 试验组 II、III、IV 增重分别为 1 730.71 g、1 801.43 g、1 841.41 g, 日增重分别为 28.85 g、30.02 g、30.69 g。试验组 II、III、IV 的日增重分别比对照组提高 13.67%、18.28%、20.92%。经方差分析, 试验组 II、III、IV 日增重显著高于对照组 I ($P<0.05$)。

2.2 中草药添加剂对獭兔料肉比的影响

由表 2 可以看出, 对照组 I、试验组 II、III、IV 的料肉比分别为 3.82 : 1、3.59 : 1、3.51 : 1 和 3.46 : 1, 试验组 II、III、IV 的料肉比分别比对照组 I 降低了 6.02%、8.11% 和 9.42%。经方差分析, 试验组的料肉比均显著低于对照组 I ($P<0.05$)。

2.3 经济效益分析

由表 3 可看出, 经过 60 d 的饲养, 试验组 II、III、IV 的经济效益分别比对照组 I 提高了 19.8%、25.8% 和 29.1%。经方差分析, 试验组 II、III、IV 的经济效益显著高于对照组 ($P<0.05$)。

表 2 中草药添加剂对獭兔体重与料肉比的影响

Table 2 Effect of Chinese medicine additives on rex rabbit body weight and feed meat ratio

项目	对照组 I	试验组 II	试验组 III	试验组 IV
平均始重/g	535.82	544.74	540.74	543.65
平均末重/g	2 058.68	2 275.45	2 342.17	2 385.06
平均增重/g	1 522.86	1 730.71	1 801.43	1 841.41
平均耗料/g	5 813	6 208	6 323	6 365
料肉比	3.82 : 1	3.59 : 1	3.51 : 1	3.46 : 1

表 3 经济效益分析

Table 3 Analysis of economic efficiency

组别	獭兔单价 /(元/kg)	增重/g	增重增值 /(元/只)	耗料量/g	饲料价格 /(元/kg)	饲料费用 /(元/只)	毛利 /(元/只)
对照组 I	12	1 522.86	18.28	5 813	1.60	9.30	8.98
试验组 II	12	1 730.71	20.77	6 208	1.61	9.99	10.78
试验组 III	12	1 801.43	21.62	6 323	1.63	10.30	11.32
试验组 IV	12	1 841.41	22.09	6 365	1.65	10.50	11.59

3 讨论与小结

(1) 本试验结果表明: 试验组 II、III、IV 的日增重分别比对照组 I 提高了 18.67%、18.28%、20.92%。在试验中, 试验组兔采食增加, 很快吃饱, 排粪正常, 而对照组采食时间较长。这说明添加的中草药神曲、陈皮发挥了其开胃健脾、提高食欲的作用^[5], 从而促进了獭兔的生长发育, 提高了增重效果。这与侯雁等^[6]报道的相一致。添加的姜、茴香能够理气消食, 益脾健胃, 增强新陈代谢, 促进血液循环^[7], 对提高营养物质的消化率和利用率都有很好的作用^[8]。试验组 II、III、IV 的料肉比分别比对照组 I 降低了 6.02%、8.11% 和 9.42%, 说明姜、茴香对提高饲料利用率有明显的效果。在毛利上, 试验组 II、III、IV 的经济效益分别比对照组 I 提高了 19.8%、25.8% 和 29.1%, 可见, 中草药饲料添加剂能够明显提高经济效益。

(2) 中草药饲料添加剂神曲、陈皮、姜、茴香能够促进獭兔的生长发育, 提高增重效果, 降低饲养成本。从经济效益和中草药添加成本来看, 在饲料中添加 12 g/kg 的中草药添加剂比较合适。

[参考文献]

[1] 施仁波, 周以华. 浅谈中草药饲料添加剂的优势及发展前景[J]. 畜牧与兽医, 2006, (3): 18~19.
[2] 唐建安. 中草药饲料添加剂的研究现状及发展预测[J]. 饲料营养与开发, 2005, (2): 15~16.
[3] 张海晖, 裴爱泳. 开发中草药饲料添加剂促进畜牧业健康发展[J]. 饲料工业, 2005, (7): 44~47.

底。龚宏伟等^[9]对长江胭脂鱼开口饵料的研究也发现,投喂人工配合饲料时鱼苗的开口率较低。

(4)由本试验结果可看出,浮游动物宜作为欧洲丁鲷仔鱼最佳的开口饵料,在前期浮游动物不足的情况下,蛋黄可作为部分补充,但要注意投喂量的控制。水蚯蚓浆作为开口饵料要注意防止以对水质造成的污染。对于配合饲料的使用是否可通过改变投喂方法来提高成活率还有待进一步研究。

[参考文献]

[1]凌去非,乔德亮,殷建国,等.丁桂仔稚幼鱼期的摄食与生长[J].水利渔业,2004,(1);21~22.

[2]黄 峰,苏德学,田永胜,等.丁鲷的含肉率及其营养价值的分析[J].动物学杂志,2004,39(1);76~79.

[3]宋学宏,凌去非,蔡春芳,等.丁桂的营养素需要量及饲料最适能量蛋白比[J].饲料工业学报,2004,25(9);53~56.

[4]Jacek Wolnicki, Leszek Myszkowski, Michal Korwin-kossakowski, *et al.* Effects of different diets on juvenile tench, *Tinca tinca* (L.) reared under controlled conditions[J]. Aquaculture International ,2006,14;89~98.

[5]陆正和,杨家新,王 笑,等.河鲢苗种培育中饵料研究[J].水利渔业,2005,25(2);28~29.

[6]砌 力,童义勇.泥鳅仔鱼开口饵料与生长的初步研究[J].浙江海洋学院学报(自然科学版),2002,21(3);216~219.

[7]杨立明,周正义.草、品种鸡蛋蛋黄营养成分分析[J].安徽农业技术师范学院学报,2000,14 (4);20~21.

[8]江仁党.不同开口饵料对虹鳟生长和存活率的影响[J].南方水产,2007,(3);53~56.

[9]龚宏伟,蔡春芳,阙林林,等.长江胭脂鱼开口饵料的研究[J].水产科学,2005,24(11);7~9.

(上接第 31 页)

[4]卢绪峰.中草药饲料添加剂的应用[J].江西饲料,2007,(1);19~23.

[5]侯 雁,那小平.绿色饲料天然物残留动物生长促进剂的生产技术研究[J].畜禽业,2004,(6);45~46.

[6]张响英,唐现文,徐椿慧.中草药添加剂在畜牧生产上的应用[J].饲料博览,2004,(4);37~39..

[7]李德发,朴香淑.中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J].饲料工业,2004,(1);12~15.

[8]陈志斌,葛长荣,韩剑众.中草药有效成分与畜禽免疫功能的研究[J].兽药与饲料添加剂,2004,(6);22~23.

HUANG Guang-yuan, QI Fang-mei (College of Horticulture and Gardening, Yangtze University, Jingzhou, Hubei 434025, China)
CHEN Yin-jun

Abstract: Cultivar 'keqisi' (*Festuca arundinacea*) was used to investigate the effects of calcium on some physiological characteristics of the leaves grown under salt stress. The result indicated that, addition of Ca^{2+} increased the contents of chlorophyll and soluble sugar. Furthermore, addition of Ca^{2+} reduced the content of MDA and the permeability of cell membrane, thus relaxes salt stress to *Festuca arundinacea*. 5 g/L $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ is the best treatment in this experiment.

Key words: $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$; *Festuca arundinacea*; salt stress

027 **Research on Landscape in Construction of Xintiandi Square in Qingdao City**

ZHU Bao-hua, FAN Zhi-gang, (College of Horticulture and Landscape Architecture, Southwest University, Chongqing 400716, China)
YU Hui, WANG Li-chao

Abstract: According to scene investigation, the basic landscape architecture of Xintiandi square was analyzed. It is thought that the square combined classical confucianism with landscape and modern with classical, showing a new type of modern square.

Key words: square; landscaping; analysis

030 **Influence of Chinese Herbal Medicine Feed Additives on Growth Performance of Rex Rabbit**

SU Jia-yi, ZHAO Hong-mei (College of Animal Science, Yangtze University, Jingzhou, Hubei 434025, China)

Abstract: 32 weaned Rex rabbit were separated randomly into 4 groups, and 0 g/kg (I, as a contrast), 6 g/kg (II), 9 g/kg (III) and 12 g/kg (IV) Chinese herbal medicine additives were added into their feed respectively. After 60 d, the initial weight, terminal weight and consumption of feed were determined to gauge the influence of Chinese herbal medicine feed additives on the growth and feed conversion ratio. The economic benefits were compared too. The results showed that the average daily gains of group II, III, IV increased 13.67%, 18.28%, 20.92% compared with the contrast I, and the differences were significant ($P < 0.05$); The feed conversion ratios of the contrast I and testing group II, III, IV were 3.82 : 1, 3.59 : 1, 3.51 : 1 and 3.46 : 1 respectively. Compared with the contrast I, the feed conversion ratios of testing group II, III, IV decreased 6.02%, 8.11%, 9.42%, and the differences were significant ($P < 0.05$); The economic benefits of II, III, IV increased 19.8%, 25.8%, 29.1% compared with the contrast I. The economic benefits of II, III, IV are superior to the contrast I.

Key words: Rex rabbit; Chinese herbal medicine additive; growth performance

032 **Effects of Initial Feeding on Survival Rate and Growth of *Tinca tinca* Linnaeus Larvae**

HUANG Bian-fei, LIU Xin-xin (College of Animal Science, Yangtze University, Jingzhou, Hubei 434025, China)
LAN Guang-cha, LUO Jing-bo

Abstract: The effects on the rate of survival and growth of *Tinca tinca* Linnaeus larvae was respectively conducted with egg yolk, zooplankton, water earthworms and formulated feed for 21 days. The results showed that in the early time of nurturing, the group fed with egg yolks and zooplankton had higher survival rate, reaching 91.05% and 90.22% respectively; in the latter time of nurturing, the group fed with zooplankton still had higher survival rate, reaching 75.00%, while the survival rate of the groups fed with egg